

Mécanique - Chapitre 3 : Approche énergétique du mouvement d'un point matériel

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

Dans tout le chapitre, on s'intéresse à un point matériel M , de masse m , soumis à des forces notées $\vec{F}_i$.

On étudie le mouvement de ce point dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$. Le principe fondamental de la dynamique s'écrit alors :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i.$$

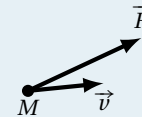
1 Puissance et travail d'une force

1.1 Puissance d'une force

La **puissance** $\mathcal{P}$ exercée par une force $\vec{F}$ sur un point matériel M se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$ est donnée par le produit scalaire :

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Elle s'exprime en watt : $1 \text{ W} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$.



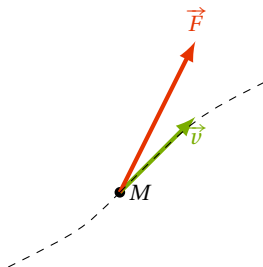
Remarque:

La puissance $\mathcal{P}(\vec{F})$ d'une force dépend du référentiel choisi car la vitesse $\vec{v}$ du point M en dépend.

Remarque:

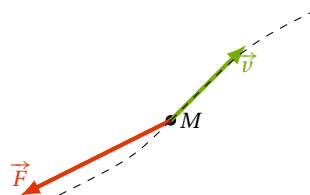
Une force ne fournit une puissance que si $\vec{v} \neq 0$, c'est-à-dire que si son point d'application M se déplace.

- ▷ Si la puissance exercée par une force est positive, on parle de **force motrice**,
- ▷ Si la puissance exercée par une force est négative, on parle de **force résistante**.
- ▷ Si la puissance exercée par une force est nulle, on dit qu'elle ne travaille pas (voir la partie ??). C'est le cas si la force est perpendiculaire au vecteur vitesse.



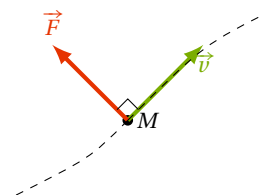
$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v} > 0$$

force motrice



$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v} < 0$$

force résistante

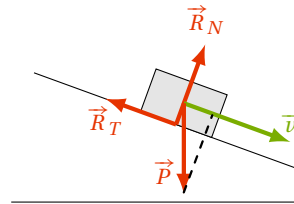


$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0$$

force qui ne travaille pas

Exemple:

Considérons un solide qui descend le long d'un plan incliné, soumis à son poids $\vec{P}$, à la réaction normale $\vec{R}_N$ du support, et à la réaction tangentielle $\vec{R}_T$.



$\vec{P} \cdot \vec{v} > 0$: Le poids est moteur (attendu pour un objet qui descend)

$\vec{R}_T \cdot \vec{v} < 0$: La réaction tangentielle est une action résistante ($R_T = f || \vec{R}_N ||$ et avec le PFD $|| \vec{R}_N || = mg \cos(\alpha)$)

$\vec{R}_N \cdot \vec{v} = 0$: la réaction normale ne travaille pas.

Si le solide glisse dans le sens indiqué sur le schéma, le poids est une force motrice, la réaction tangentielle une force résistante, et la réaction normale une force qui ne travaille pas.

Ordres de grandeur Il faut connaître quelques ordres de grandeur en mécanique. On donne l'ordre de grandeur des puissances fournies par :

- ▷ un cycliste : 100 W à 200 W (400 W pour un coureur du tour de France dans un col),
- ▷ une voiture : quelques dizaines de kW à 100 kW,
- ▷ une rame de TGV Duplex : environ 10 MW.

Remarque:

On utilise parfois le cheval-vapeur (ch). Un cheval-vapeur correspond à la puissance approximative que peut développer un cheval. La valeur normalisée est 1 ch $\approx$ 735,5 W. Un moteur de 100 ch développe ainsi une puissance d'environ 73,55 kW.

1.2 Travail d'une force

a Travail élémentaire

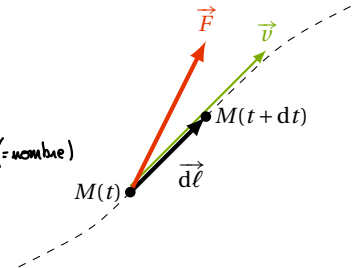
On considère un point matériel M se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$, ayant un déplacement élémentaire $d\vec{\ell}$ entre les instants t et $t + dt$.

$\hookrightarrow$ note $d\vec{\ell}$ en cinématique

Par définition, le déplacement élémentaire est relié à la vitesse par :

$$d\vec{\ell} = \vec{v} dt.$$

On appelle travail élémentaire de la force $\vec{F}$, noté $\delta W(\vec{F})$, l'énergie élémentaire que fournit la force $\vec{F}$ au point M lors de son déplacement $d\vec{\ell}$.



Par définition, $\delta W(\vec{F}) = \overbrace{\mathcal{P}(\vec{F}) dt}^{\text{en J}}$, qui s'exprime en joules.

Avec $\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$, on a $\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v} dt = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$.

Le travail élémentaire fourni par la force $\vec{F}$ s'exerçant sur M pendant son déplacement $d\vec{\ell}$ vaut :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}.$$

- ▷ Si la force $\vec{F}$ est **motrice**, alors $\delta W(\vec{F}) > 0$ et elle fournit effectivement de l'énergie au point M entre les instants t et $t + dt$.
- ▷ Si la force $\vec{F}$ est **résistante**, alors $\delta W(\vec{F}) < 0$ et elle prend effectivement de l'énergie au point M entre les instants t et $t + dt$.
- ▷ Si la force $\vec{F}$ est **ne travaille pas**, alors $\delta W(\vec{F}) = 0$ et elle ne fait pas varier l'énergie du point M entre les instants t et $t + dt$ (mais ça n'est pas pour autant que son effet est nul : elle peut dévier le point M sans changer son énergie).

Remarque:

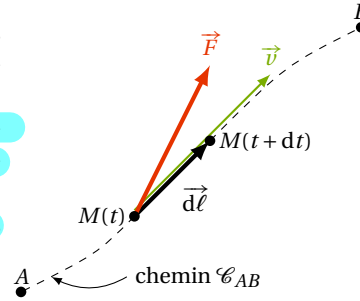
Tout comme $\mathcal{P}(\vec{F})$, $\delta W(\vec{F})$ dépend du référentiel d'étude.

b Travail d'une force lors d'un déplacement

On s'intéresse désormais au déplacement du point M entre les points A (départ à l'instant t_A) et B (arrivée à l'instant t_B), le long d'un chemin $\mathcal{C}_{AB}$.

On appelle travail de la force $\vec{F}$ sur le chemin $\mathcal{C}_{AB}$, noté $W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$, l'énergie que fournit la force $\vec{F}$ au point M lors de son déplacement de A à B .

Le travail de la force sur le chemin $\mathcal{C}_{AB}$ est la somme de tous les travaux élémentaires lors du déplacement de A vers B .



Le travail fourni par une force $\vec{F}$ s'exerçant sur un point M se déplaçant sur une trajectoire $\mathcal{C}$ entre deux points A et B peut s'écrire :

travail total dans le déplacement de A vers B.

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_{\mathcal{C}_{AB}} \delta W(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int_{t_A}^{t_B} \mathcal{P}(\vec{F}) dt.$$

Le travail s'exprime en joules.

c Travail d'une force constante

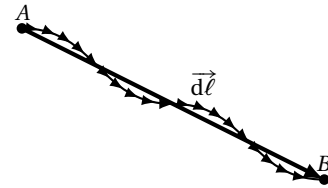
Considérons une force constante $\vec{F}$ s'exerçant sur un point matériel M se déplaçant de A à B sur le chemin ci-contre. Le travail de cette force lors de ce déplacement s'écrit :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot \left(\int_A^B d\vec{\ell} \right).$$

On a pu sortir la force de l'intégrale car il s'agit d'une constante.

Par ailleurs, le terme $\int_A^B d\vec{\ell}$ représente la somme de tous les vecteurs déplacement élémentaires mis bout à bout le long du chemin de A à B (schéma ci-contre). Alors :

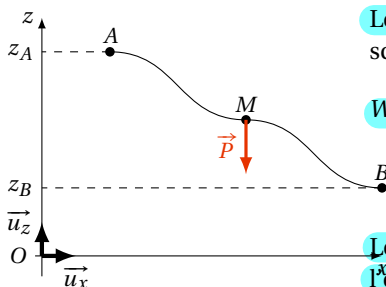
$$\int_A^B d\vec{\ell} = \vec{AB}$$



Le travail d'une force constante sur un chemin de A vers B vaut donc :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}.$$

d Cas particulier du poids



Le poids est un cas particulier de force constante. Sur le schéma ci-contre, on a :

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) &= \vec{P} \cdot \vec{AB} \\ &= (-mg\vec{u}_z) \cdot [(x_B - x_A)\vec{u}_x + (y_B - y_A)\vec{u}_y + (z_B - z_A)\vec{u}_z] \\ &= mg(z_A - z_B) > 0. \quad (\text{car on l'objet descend}) \rightarrow \text{poids moteur} \end{aligned}$$

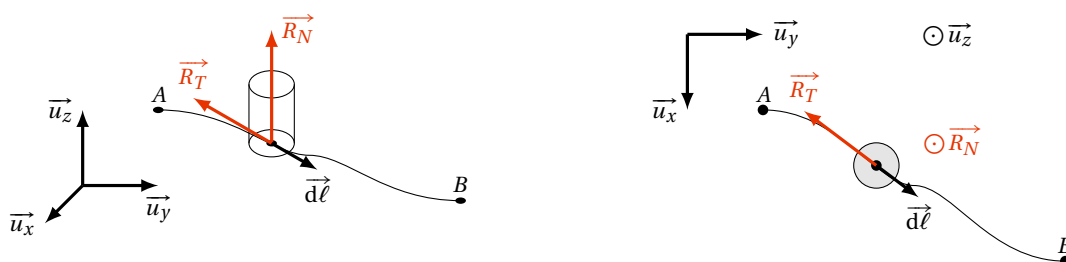
Le travail du poids est positif. C'est normal car il fournit de l'énergie au point M lorsque celui-ci passe de A à B .

Si l'objet monte alors $z_A < z_B \Rightarrow W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) < 0 \rightarrow$ poids résistant.

e Travail d'une action de contact - Exemple d'une force de frottement solide

On s'intéresse à la situation ci-dessous, où un cylindre glisse sur une surface plane. Le cylindre est soumis à une réaction normale $\vec{R}_N$ et une réaction tangentielle $\vec{R}_T$. On représente à gauche une vue en perspective, et à droite une vue de dessus.

On admet que $\|\vec{R}_T\| = f\|\vec{R}_N\| = \text{Cte.}$



La réaction normale ne travaille pas, en effet, elle est à tout instant normale au support et donc perpendiculaire au déplacement élémentaire : $\vec{R}_N \perp d\vec{\ell}$, soit $\vec{R}_N \cdot d\vec{\ell} = 0$.

Le travail de $\vec{R}_N$ s'écrit ainsi :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = \int_A^B \vec{R}_N \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

La réaction normale ne travaille pas : $W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = 0$.

La réaction tangentielle n'est pas une force constante : sa norme est constante mais sa direction varie. Le travail de la réaction tangentielle $\vec{R}_T$ s'écrit :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_T) = \int_A^B \vec{R}_T \cdot d\vec{\ell}.$$

Or à tout instant, $\vec{R}_T$ et $d\vec{\ell}$ sont colinéaires et de sens opposés, alors $\vec{R}_T \cdot d\vec{\ell} = -\|\vec{R}_T\| d\ell$. Ainsi, puisque $\|\vec{R}_T\| = \text{Cte}$:

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_T) = - \int_A^B \|\vec{R}_T\| d\ell = -\|\vec{R}_T\| \int_A^B d\ell = -\|\vec{R}_T\| \widehat{AB}.$$

où $\widehat{AB}$ est la longueur de l'arc AB.

Le travail de $\vec{R}_T$ dépend du chemin suivi entre A et B : plus la longueur de l'arc $\widehat{AB}$ est élevée, plus le travail est grand en valeur absolue. C'est normal, car plus le chemin suivi entre A et B est long, plus la force de frottement solide $\vec{R}_T$ dissipe de l'énergie. → dans le cas d'une ligne droite $\widehat{AB} = AB$

 A priori, le travail $W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$ d'une force quelconque dépend du chemin suivi entre A et B.

f À propos des notations d et δ

- Certaines grandeurs physiques sont des *grandeurs caractéristiques de l'état d'un point matériel* M , comme sa coordonnée x , sa vitesse v ou son énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Ce sont des *fonctions qui dépendent du temps*, qu'on peut noter $x(t)$, $v(t)$ et $E_c(t)$. On peut dériver ces fonctions par rapport au temps, et se demander ce que valent $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dv}{dt}$ ou $\frac{dE_c}{dt}$. On peut également se demander quelle est la variation infinitésimale dv de la vitesse du point M entre les instants t et $t + dt$, soit $dv = v(t + dt) - v(t)$. On peut aussi définir la variation infinitésimale de son énergie cinétique $dE_c = E_c(t + dt) - E_c(t)$, etc.
- A contrario, le travail n'est pas une grandeur caractéristique de l'état d'un système, mais une *grandeur échangée lors d'une transformation*. Il n'existe pas de fonction travail qui serait associée à un point matériel : un travail est toujours associé à une transformation. Ainsi, un travail infinitésimal δW n'est pas la variation d'une certaine fonction. C'est pour cela qu'on le note δW et pas dW .

2 Théorème de l'énergie cinétique

2.1 Théorème de la la puissance cinétique

Théorème de la puissance cinétique

On considère un point matériel M dans $\mathcal{R}$ galiléen, soumis à $\vec{F}_i$ de puissance $\mathcal{P}_i$.

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}_i = \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{v}$$

avec $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ l'énergie cinétique du point M (en joules).

Remarque:

L'énergie cinétique dépend du référentiel choisi.

Remarque:

Si aucune force ne travaille, (tous les $\mathcal{P}_i$ sont nuls), $E_c = \text{Cte}$, donc $v = \text{Cte}$, mais la direction de $\vec{v}$ peut varier.

Démonstration :

$$\begin{aligned} m \frac{d\vec{v}}{dt} &= \sum_i \vec{F}_i \\ m \vec{v} \frac{d\vec{v}}{dt} &= \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{v} \\ m \frac{1}{2} \frac{d\vec{v} \cdot \vec{v}}{dt} &= \sum_i \mathcal{P}_i \\ \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}mv^2 \right] &= \sum_i \mathcal{P}_i \end{aligned}$$

2.2 Théorème de l'énergie cinétique

Théorème de l'énergie cinétique

On considère un point matériel M dans $\mathcal{R}$ galiléen, soumis à $\vec{F}_i$, se déplaçant de A vers B on a

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i)$$

avec $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ l'énergie cinétique du point M (en joules).

Le théorème de la puissance cinétique et celui de l'énergie cinétique sont parfaitement équivalents, une formulation est souvent plus pratique que l'autre pour résoudre un problème donné.

Démonstration : (facultative)

$$\begin{aligned} \frac{dE_c}{dt} &= \sum_i \mathcal{P}_i \\ \int_A^B \frac{dE_c}{dt} dt &= \int_A^B \sum_i \mathcal{P}_i dt \\ E_c(B) - E_c(A) &= \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i) \end{aligned}$$

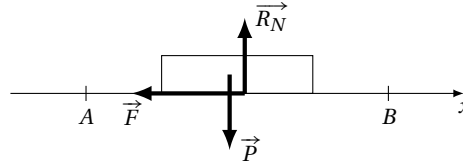
► **Question :** Un TGV, de masse $m = 400 \text{ t}$ initialement à $v = 300 \text{ km/h}$ s'arrête en 3200 m .

On suppose qu'il est soumis à une force de frottement $\vec{F}$ constante. Que vaut $\vec{F}$?

► **Réponse** : On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

On étudie le train, soumis à :

- ▷ son poids $\vec{P}$
- ▷ la réaction normale des rails $\vec{R}_N$.
- ▷ la force de frottement $\vec{F}$.



En A, $x = 0$, $v = v_0 = 300 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

En B, $x = d = 3200 \text{ m}$, $v = 0$.

$\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ sont à tout instant $\perp$ à $\vec{v}$, donc $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = 0$. → on garde que $\vec{F}$ ($\vec{R}_T$)

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_A^B (-F \vec{u}_x) \cdot (dx \vec{u}_x) \\ &= -F \int_A^B dx \\ &= -F(x_B - x_A) = -Fd \end{aligned}$$

Le théorème de l'énergie cinétique donne : (appliqué au train entre $t=0$ et $t=t_f$)

$$E_c(B) - E_c(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$$

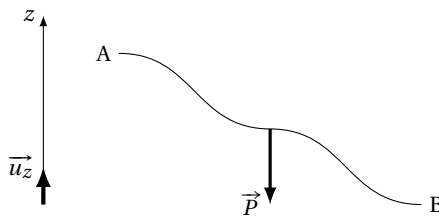
$$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -Fd$$

On en déduit $F = \frac{mv_0^2}{2d} = 434 \text{ kN}$.

temps de freinage

3 Forces conservatives, énergie potentielle, énergie mécanique

3.1 Exemple du poids



On a montré que pour le déplacement d'un point matériel M soumis à son poids $\vec{P}$, $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$.

Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi mais seulement des points de départ et d'arrivée.

On peut poser $E_p(M) = mgz_m + \text{Cte}$ l'énergie potentielle associée au poids, et écrire :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -(E_p(B) - E_p(A)).$$

L'énergie potentielle est définie à une constante près, on prend souvent $\text{Cte} = 0$ pour avoir

$E_p(z=0) = 0$, mais ça n'est pas toujours le plus pratique.

Du point de vue infinitésimal :

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{P}) &= \vec{P} \cdot d\vec{l} \\ &= (-mg \vec{u}_z) \cdot (dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z) \\ &= -mg dz = -d(mgz) \\ &= -dE_p \end{aligned}$$

On peut ainsi écrire $dE_p = mg dz$, ou encore $\vec{P} = -\frac{dE_p}{dz} \vec{u}_z$.

On dit que le poids $\vec{P}$ dérive de l'énergie potentielle de pesanteur.

3.2 Opérateur gradient

Définition : Dérivée partielle

Pour une fonction f de plusieurs variables $\{x_k\}$, on définit la **dérivée partielle** de f par rapport à x_k à $x_{j \neq k}$ fixés comme la dérivée usuelle par rapport à cette variable, les autres étant gardées constantes. On la note

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)_{x_{j \neq k} \text{ fixés}}$$

Exemple:

On considère la fonction $f(x, y) = Ax \cdot y + Bx^2 \cdot y^5 + Cy^8$. Calculer la dérivée partielle par rapport à x , à y constant. $\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y = Ay + 2Bxy^5 + 0$ dernier terme indépendant de x .

Remarque:

Pour alléger les notations, on ôte souvent les parenthèses et l'indice dans la notation de la dérivée partielle. Par contre, il est important de bien garder le ∂ lorsque la fonction dépend effectivement de plusieurs variables.

On peut écrire :

$$\vec{P} = -\vec{\text{grad}} E_p = - \frac{dE_p}{dz} \vec{u}_z$$

vecteur scalaire

Définition : Gradient

L'opérateur **gradient** est défini en coordonnées cartésiennes par :

$$\vec{\text{grad}} E_p(x, y, z, t) = \frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{u}_z$$

Le résultat est un vecteur. ex : $\vec{P}$



Dans d'autres systèmes de coordonnées, l'expression est différente.

En coordonnées cylindriques ou polaires (ou sphériques), si E_p ne dépend que de r :

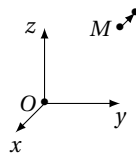
$$\vec{\text{grad}}[E_p(r)] = \frac{dE_p}{dr} \vec{u}_r.$$

Remarque:

Signification du gradient :

Fonction d'une seule variable :

$$df = f(x + dx) - f(x) = \frac{df}{dx} dx$$



Fonction de plusieurs variables $E_p(\vec{OM}, t)$. Variation de E_p lorsque $\vec{OM}$ varie de $d\vec{OM}$:

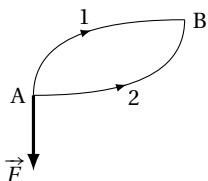
$$\begin{aligned} dE_p &= E_p(\vec{OM} + d\vec{OM}, t) - E_p(\vec{OM}, t) \\ &= \vec{\text{grad}} [E_p(\vec{OM}, t)] \cdot d\vec{OM} \end{aligned}$$

Propriétés du gradient :

- ▷ Le gradient est tel que $dE_p = \vec{\text{grad}} E_p \cdot d\vec{OM}$. $\frac{d\rho}{dz} = \frac{\partial \rho}{\partial z} \cdot dz$
- ▷ Le gradient est orienté selon les valeurs croissantes de E_p .
- ▷ $E_p(M, t)$ uniforme (ne dépend pas de M) $\iff \vec{\text{grad}} E_p = \vec{0} \forall M$.
- ▷ Si E_p ne dépend que de x , $\vec{\text{grad}} E_p$ selon $\vec{u}_x$.

3.3 Généralisation

Une force $\vec{F}$ s'exerçant sur un point matériel est dite **conservative** si le travail qu'elle fournit est indépendant du chemin suivi par M.



$$W_{A \rightarrow B,1}(\vec{F}) = W_{A \rightarrow B,2}(\vec{F})$$

L'énergie potentielle E_p associée à une force conservative $\vec{F}$ est telle que

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = -(E_p(B) - E_p(A)) = -\Delta E_p.$$

ou pour un déplacement infinitésimal par

$$\delta W = -dE_p$$

$$dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = -dE_p \rightarrow \text{cela permet de calculer } E_p \text{ par intégration.}$$

L'énergie potentielle représente un réservoir d'énergie potentiellement libérable sous forme de travail.

Elle ne dépend que des la position d'un point, pas du chemin suivi.

Remarque:

L'énergie potentielle est définie à une constante près. (Prendre E_p ou $E_p + \text{Cte}$ ne change rien à la relation $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = -\Delta E_p$.)

3.4 Exemples de forces conservatives

a Le poids

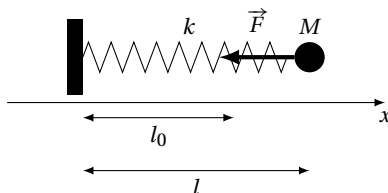
Déjà fait.

*dépend de la référence choisie
choix de ref à prendre judicieusement pour faciliter les calculs.*

Énergie potentielle de pesanteur : $E_p = mgz + \text{Cte}$.

Si $\vec{u}_z$ est vers le bas, $E_p = -mgz + \text{Cte}$.

b Force de rappel d'un ressort



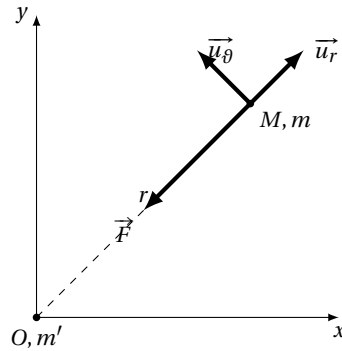
On cherche E_p à partir de la relation $\delta W = -dE_p$.

$$\begin{aligned}
\delta W = -dE_p &= \vec{F} \cdot d\vec{l} \\
&= -k(l - l_0) \vec{u}_x \cdot (dl \vec{u}_x) \\
&= -k(l - l_0) dl \\
\frac{dE_p}{dl} &= k(l - l_0) \\
\frac{dE_p}{dl} &= \frac{d}{dl} \left[\frac{1}{2} k(l - l_0)^2 \right]
\end{aligned}$$

Finalement, l'énergie potentielle élastique vaut : $E_p = \frac{1}{2} k(l - l_0)^2 + \text{Cte}$.

On choisit souvent $E_p = 0$ pour $l = l_0$, alors $E_p = \frac{1}{2} k(l - l_0)^2$.

c Force gravitationnelle



$$\begin{aligned}
\vec{F} &= -\frac{\mathcal{G}mm'}{r^2} \vec{u}_r \\
d\vec{l} &= dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{F} \cdot d\vec{l} &= -\frac{\mathcal{G}mm'}{r^2} dr \\
&= -\mathcal{G}m' m d[-1/r] \\
&= -d\left(-\frac{\mathcal{G}mm'}{r}\right) \\
&= -dE_p
\end{aligned}$$

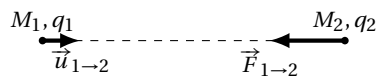
L'énergie potentielle de gravitation est donnée par $E_p = -\frac{\mathcal{G}mm'}{r} + \text{Cte}$.

On prend souvent $E_p \rightarrow 0$ quand $r \rightarrow +\infty$ pour écrire : $E_p = -\frac{\mathcal{G}mm'}{r}$.

Remarque:

Pas besoin de connaître le gradient en sphériques pour retrouver ce résultat.

d Force électrostatique



La force électrostatique exercée par une particule M_1 , de charge q_1 sur une particule M_2

de charge q_2 vaut : $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2}$ ← n'est pas toujours attractive.

Avec $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$ la permittivité diélectrique du vide.

On a $\epsilon_0 \simeq \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$.

Par analogie avec la force de gravitation,

L'énergie potentielle électrostatique $E_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{Cte.}$

4 Théorèmes de l'énergie et de la puissance mécanique

Théorème de l'énergie mécanique

On considère un point matériel M dans $\mathcal{R}$ galiléen, soumis à des forces conservatives, $\vec{F}_{c,i}$ dérivant des énergies potentielles $E_{p,i}$ et à des forces non conservatives, $\vec{F}_{nc,j}$.

Alors, pour un mouvement entre deux points A et B, on a :

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = \sum_j W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{nc,j})$$

avec $E_m = E_c + \sum_i E_{p,i}$ l'énergie mécanique du point M (en joules).

Démonstration Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit :

$$\begin{aligned} E_c(B) - E_c(A) &= \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{c,i}) + \sum_j W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{nc,j}) \\ &= \sum_i -(E_p(B) - E_p(A)) + \sum_j W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{nc,j}) \\ E_c(B) - E_c(A) + \sum_i (E_p(B) - E_p(A)) &= \sum_j W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{nc,j}) \end{aligned}$$

Théorème de la puissance mécanique

On considère un point matériel M dans $\mathcal{R}$ galiléen, soumis à des forces conservatives, $\vec{F}_{c,i}$ dérivant des énergies potentielles $E_{p,i}$ et à des forces non conservatives, $\vec{F}_{nc,j}$.

Alors, pour un mouvement entre deux points A et B, on a :

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_j \mathcal{P}_{nc,j}$$

L'énergie mécanique du point matériel soumis uniquement à des forces conservatives ou à des forces qui ne travaillent pas est conservée.

Application au pendule simple On étudie le point matériel M attaché à un fil de longueur l et de On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

②

Avec frottements

En présence de frottement, E_m n'est pas conservée. Avec le TPA appliqué à la masse, on trouve :

$$\frac{dE_m}{dt} = P(\vec{f}) \leftarrow \text{puissance de la force de frottement}$$

$$\text{En écrivant par ex } \vec{f} = -\beta \vec{v} = -\beta l \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

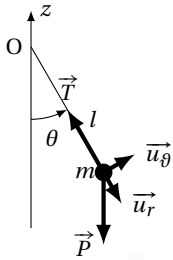
$$P(\vec{f}) = -\beta l^2 \dot{\theta}^2 = \vec{f} \cdot \vec{v}$$

$$\frac{dE_m}{dt} = m l^2 \ddot{\theta} \dot{\theta} + m g l \dot{\theta} \sin \theta = -\beta l^2 \dot{\theta}^2$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{\beta}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

→ identique au résultat obtenu en projetant le PFD sur $\vec{u}_\theta$, mais + rapide

① sans frottement



$$\begin{aligned}\vec{v} &= l\dot{\theta}\vec{u}_\theta \\ E_c &= \frac{m}{2}l^2\dot{\theta}^2 \\ E_p &= mgz + \text{Cte} = mg(-l\cos\theta) \\ \vec{T} &\text{ ne travaille pas.}\end{aligned}$$

Donc $E_m = \frac{m}{2}l^2\dot{\theta}^2 - mgl\cos\theta = \text{Cte}.$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 = m l^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} + mgl \sin\theta \dot{\theta}.$$

Finalement : $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin\theta = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$
aux petits angles

5 Étude des mouvements conservatifs

Un système est **conservatif** si les forces auxquelles il est soumis dérivent d'une énergie potentielle ou bien ne travaillent pas.

Dans ce cas $E_m = E_c + E_p = \text{Cte}.$

Cette équation est une **intégrale première du mouvement**. (Il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre liant la position et ses dérivées.)

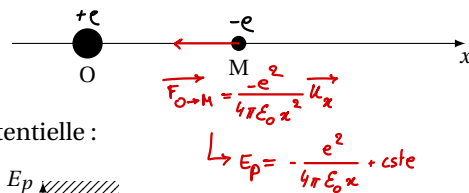
Dans la suite on se limite à des mouvements conservatifs à un seul degré de liberté, c'est à dire décrits par une seule variable.

Exemple:

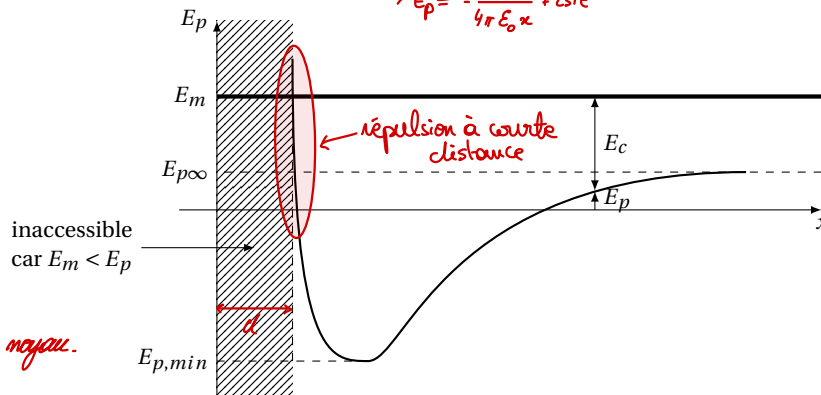
Pour un pendule, la coordonnée adaptée est θ , pour un système masse-ressort ce sera x , pour un mobile sur une support curviligne, ce sera l'abscisse curviligne (coordonnée qui suit la courbe).

5.1 Nature du mouvement

On prend l'exemple d'un électron mobile autour d'un proton fixe, astreint à se déplacer selon Ox.



Allure de l'énergie potentielle :



La valeur de l'énergie mécanique dépend des conditions initiales.

À tout instant, on doit avoir $E_m = E_c + E_p$, or $E_c \geq 0$, on a donc $E_m \geq E_p$, avec égalité si $v = 0$.

On peut déterminer la zone accessible au point M.

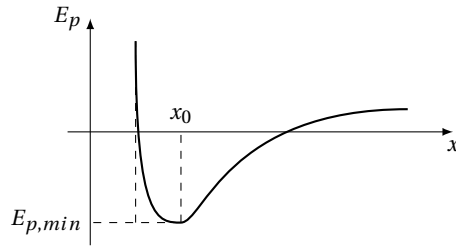
On a facilement $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2(E_m - E_p)}{m}}.$

En fonction de la valeur de E_m , il y a plusieurs possibilités :

a $E_m < E_{p,min}$

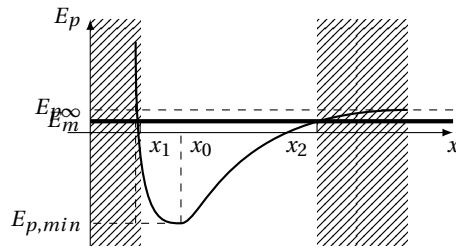
Impossible car $E_c \geq 0$.

b $E_m = E_{p,min}$



Alors $E_c = 0$, $v = 0$, le mobile est immobile en x_0 .

c $E_{p,min} < E_m < E_{p,\infty}$



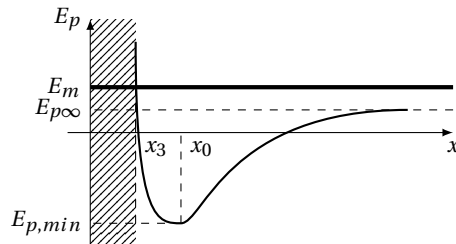
Le mouvement est possible entre x_1 et x_2 , le mouvement est **borné**, on parle d'**état lié**.

M oscille entre x_1 et x_2 : le mouvement est **périodique**.

E_c (et donc v) est maximale en x_0 .

$E_c = 0$ (et donc $v = 0$) est maximale en x_1 et x_2 .

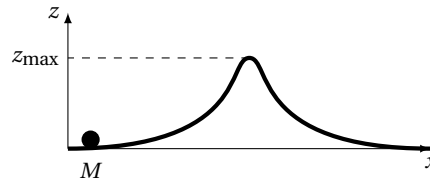
d $E_m > E_{p,\infty}$



Le mouvement est possible pour $x > x_3$, le mouvement n'est pas borné et le point matériel peut partir à l'infini on parle d'**état libre** ou d'**état de diffusion**.

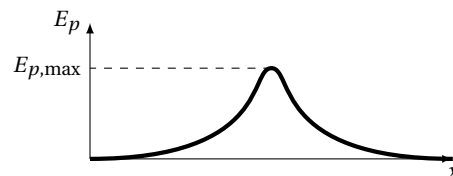
5.2 Barrières de potentiel

On s'intéresse à une bille libre de rouler sans frottements sur une piste.



La bille est soumise à la réaction normale de la piste qui ne travaille pas et à son poids $\vec{P}$ qui dérive de l'énergie potentielle de pesanteur : $E_p = mgz$ (on prend la constante nulle).

Le profil d'énergie potentielle est donc :



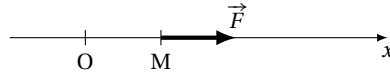
Pour que la bille puisse franchir le maximum d'énergie potentielle, son énergie mécanique doit être telle que $E_m > E_{p,\max}$.

$$E_c + E_p > E_{p,\max}.$$

Si initialement, $E_p = 0$ et $E_c = \frac{1}{2} m v_0^2$, on doit avoir $v_0 > \sqrt{\frac{2E_{p,\max}}{m}}$.

5.3 Positions d'équilibre

On considère un point matériel M, soumis à une force $\vec{F} = F(x)\vec{u}_x$ conservative dans un référentiel $\mathcal{R}$ galiléen.



Le PFD donne $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$.

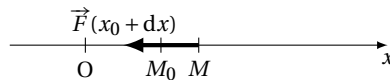
On a $\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x$.

À une **position d'équilibre**, $\vec{F} = \vec{0}$, soit $\frac{dE_p}{dx} = 0$.

Une position d'équilibre est une **extrémum** d'énergie potentielle.

a Stabilité des positions d'équilibre

Si M_0 est une position d'équilibre, le point M doit revenir en M_0 si on le déplace de dx .



Si $dx > 0$, on doit avoir $\vec{F}(x_0 + dx)$ selon $-\vec{u}_x$, soit $F(x_0 + dx) < 0$ si $dx > 0$.

Or $F(x_0 + dx) = F(x_0) + \left(\frac{dF}{dx}\right)_{x_0} dx$.

Or $F(x_0) = 0$, soit $F(x_0 + dx) = \left(\frac{dF}{dx}\right)_{x_0} dx$.

La position d'équilibre est stable si $\left(\frac{dF}{dx}\right)_{x_0} < 0$. (Le raisonnement pour $dx < 0$ donne le même résultat)

Or $F(x) = -\frac{dE_p}{dx}$, soit $\frac{dF}{dx} = -\frac{d^2E_p}{dx^2}$.

La position d'équilibre est stable si $\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x_0} > 0$.

La position d'équilibre est instable si $\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x_0} < 0$.

Les positions d'équilibre stables correspondent à des minima d'énergie potentielle.

Les positions d'équilibre instables correspondent à des maxima d'énergie potentielle.

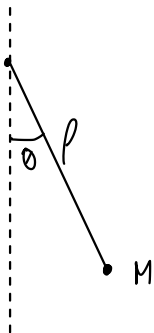
Si $\frac{d^2E_p}{dx^2} = 0$, on parle **équilibre indifférent**.

Dans le cas général, si la position d'un mobile est décrite par une seule variable (x , r ou θ , par exemple),

▷ les positions d'équilibre **stable** sont les **minima** d'énergie potentielle,

▷ les positions d'équilibre **instable** sont les **maxima** d'énergie potentielle,

Rq : Pour un moment quelconque paramétré par une unique variable θ , le résultat reste vrai que θ soit une position ou un angle.



b Exemple du pendule

$$E_p = -mgl \cos \theta.$$

Équilibre stable en $\theta = 0$

Équilibre instable en $\theta = \pi$

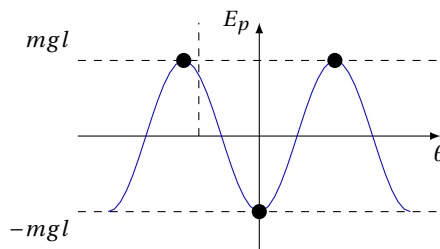
Attention : $F = -\frac{dE_p}{d\theta}$.

$$\frac{dE_p}{d\theta} = mgl \sin \theta : \theta = 0 \text{ ou } \theta = \pi$$

$$\frac{d^2E_p}{d\theta^2} = mgl \cos \theta$$

pour $\theta = 0$ $\frac{d^2E_p}{d\theta^2} > 0$ stable

pour $\theta = \pi$ $\frac{d^2E_p}{d\theta^2} < 0$ instable



5.4 Petites oscillations autour d'une position d'équilibre, approximation harmonique

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + E_p(x).$$

On se place près d'une position d'équilibre stable en x_0 .

On peut développer l'énergie potentielle selon :

Idée : écrire un DL de E_p autour de $x = x_0$.

$$E_p(x) = E_p(x_0) + \left(\frac{dE_p}{dx} \right)_{x_0} (x - x_0) + \left(\frac{d^2E_p}{dx^2} \right)_{x_0} \frac{(x - x_0)^2}{2} + \dots$$

Autour d'une position d'équilibre stable, 1 système non dissipatif (sans frottement) a un comportement d'O.H.

Puisqu'on est près d'une position d'équilibre stable :

$$\left(\frac{dE_p}{dx} \right)_{x_0} = 0$$

$$\left(\frac{d^2E_p}{dx^2} \right)_{x_0} = K > 0$$

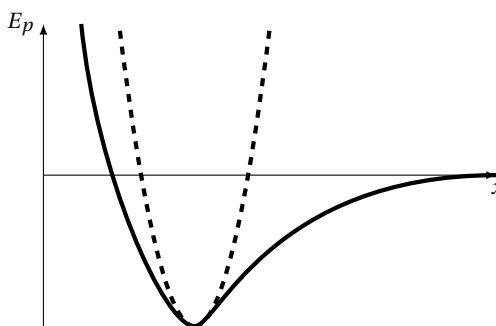
On a donc $E_p(x) \approx E_p(x_0) + \frac{1}{2} K (x - x_0)^2$, on peut appeler K constante de raideur effective.

$\mathcal{E}_m$ effet : $\mathcal{E}(t) = x(t) \cdot x_v$

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + E_p(x_0) + \frac{1}{2} K x^2 = \text{cte}$$

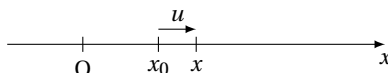
$$\frac{dE_m}{dt} = 0 = m \dot{x} \ddot{x} + K x \dot{x} = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\left(\frac{d^2E_p}{dx^2} \right)_{x_0} \frac{1}{m}}$$



On a donc $E_m = \text{Cte} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + E_p(x_0) + \frac{1}{2} K (x - x_0)^2$.

On pose $u = x - x_0$ la déviation de M par rapport à sa position d'équilibre, alors $\dot{u} = \dot{x}$.



Et $E_m = \text{Cte} = \frac{1}{2} m \dot{u}^2 + E_p(x_0) + \frac{1}{2} K u^2$.

Enfin, $\frac{dE_m}{dt} = 0$ donne :

$$m \ddot{u} + K u = 0$$

ou encore, en posant $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}$:

$$\ddot{u} + \omega_0^2 u = 0$$

On obtient l'équation d'un oscillateur harmonique de pulsation propre ω_0 .

En fonction des conditions initiales, les solutions sont de la forme $u(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$.

De très nombreux systèmes peuvent être modélisés par un oscillateur harmonique pour leurs petites oscillations.

Remarque:

Si la position d'équilibre est instable ($K < 0$), on pose $\lambda^2 = \sqrt{\frac{-K}{m}}$.

$$\ddot{u} - \lambda^2 u = 0$$

Il ne s'agit pas d'un oscillateur harmonique.

$$u(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{-\lambda t}$$

La solution diverge exponentiellement : le mobile quitte la position d'équilibre instable même s'il en est très peu écarté initialement.

Equation instable:

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{\epsilon}^2 + E_p(x_0) - \frac{K}{2} \epsilon^2$$

avec $K = \left(\frac{d^2 E_p}{d\epsilon^2} \right)_{\epsilon_0} > 0$

ϵ vérifie : $\ddot{\epsilon} - \lambda^2 \epsilon = 0$

$$\lambda = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

solutions : $E(t) = A \cosh(\lambda t) + B \sinh(\lambda t)$
 $= A' e^{\lambda t} + B' e^{-\lambda t}$

solutions non bornées

Rq : Dès que les coeffs de l'équation est d'un système linéaire d'ordre 1 ou 2 ont des signes $\neq$ ts, le système instable $\rightarrow$ critère de Routh.